

Chapitre 1

Les facteurs

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Gestion des risques actifs

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Les facteurs macroéconomiques

- (a) Énumérer les trois facteurs macroéconomiques dominants. Donner, pour les actions à grande capitalisation, les rendements moyens cités en période de récession et d'expansion.
- (b) Décrire l'effet de levier de Fischer Black. En quel sens le prix de la volatilité est-il « négatif » ?
- (c) Décrire le mécanisme d'une stratégie de vente de protection contre la volatilité. Que lui est-il arrivé entre septembre et novembre 2008 ?
- (d) Citer deux des trois « autres facteurs macro » évoqués par le cours (productivité, démographie, risque politique), et préciser à quel type d'investisseur chacun est le plus pertinent.

Exercice 2 — Fama-French : taille et valeur

- (a) Écrire l'équation du modèle à trois facteurs de Fama-French. Que capturent SMB et HML ?
- (b) Pourquoi le facteur taille est-il qualifié d'« effet qui s'est évaporé » ? Donner les deux explications concurrentes avancées par le cours.
- (c) Pourquoi la prime de valeur est-elle qualifiée de robuste, contrairement à la taille ? Citer une période de pertes prolongées qu'elle a néanmoins traversée.
- (d) Décrire les deux explications rationnelles du facteur valeur (investissement des firmes ; Cochrane-Zhang).

Exercice 3 — Le momentum

- (a) Définir le momentum. En quel sens est-il une stratégie à « rétroaction positive », contrairement à la valeur ?
- (b) Pourquoi le cours qualifie-t-il le momentum de facteur d'une « ampleur inégalée » ? Sur quels types d'actifs se retrouve-t-il ?
- (c) Décrire le mécanisme des krachs de momentum. Pourquoi la majorité des plus grands krachs recensés se sont-ils produits pendant la Grande Dépression et la crise de 2008 ?
- (d) Distinguer les modèles de sous-réaction et de sur-réaction comme explications comportementales du momentum.

2 Exercice cumulatif (chapitre 1, introduction)

Exercice 4 — Les facteurs de ce chapitre à la lumière de l'introduction

- (a) L'introduction définissait un « mauvais moment » comme un moment où un dollar supplémentaire a une grande valeur marginale pour l'investisseur moyen, et citait la croissance du PIB et l'inflation comme exemples de facteurs macroéconomiques au sens du facteur d'actualisation stochastique m . Montrer que les trois facteurs macro de ce chapitre — croissance, inflation, volatilité — sont chacun une définition concrète et particulière de ce même « mauvais moment » : en quoi une récession, une poussée d'inflation et un pic de volatilité constituent-ils, chacun à sa manière, un moment où la valeur marginale d'un dollar supplémentaire est élevée pour l'investisseur moyen ?
- (b) La Leçon 6 de l'introduction énonçait qu'un actif à bêta négatif procure une assurance et peut afficher un rendement espéré inférieur au taux sans risque, les investisseurs étant prêts à payer pour le détenir. Montrer que le facteur volatilité de ce chapitre est l'illustration la plus directe de cette leçon : en quel sens « vendre de la protection contre la volatilité fonctionne comme vendre de l'assurance » revient-il à dire que l'acheteur de cette protection accepte, structurellement, la même prime négative que l'investisseur détenant un actif à bêta négatif dans la Leçon 6 ?

- (c) Le paradoxe de Grossman-Stiglitz de l'introduction impliquait qu'un marché ne peut être parfaitement efficient, car l'information a un coût qui doit être rémunéré pour continuer d'être produite. Montrer que la disparition empirique du facteur taille, une fois l'anomalie publiée par Banz (1981), est une illustration concrète et datée de ce même paradoxe : en quel sens l'explication « des investisseurs rationnels ont arbitragé l'anomalie dès sa publication » est-elle exactement le mécanisme de quasi-efficiency décrit par l'introduction, appliqué cette fois à un facteur précis plutôt qu'à un marché dans son ensemble ?
- (d) Parmi les sept hypothèses fragiles du MEDAF énumérées dans l'introduction figurait le fait que « l'utilité des investisseurs n'est pas purement moyenne-variance », ce qui ouvre la voie à des primes liées à des biais comportementaux. Montrer que les quatre théories comportementales de ce chapitre — sur-extrapolation et aversion à la perte pour la valeur, sous-réaction et sur-réaction pour le momentum — sont, chacune, une manière précise de relâcher cette même hypothèse : quel biais comportemental spécifique chacune de ces quatre théories introduit-elle dans la fonction d'utilité ou dans le traitement de l'information de l'investisseur, là où le MEDAF supposait une rationalité parfaite ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Amortir le cycle économique, chiffré

Un investisseur alloue 70 % de son portefeuille à des actions à grande capitalisation et 30 % à des emprunts d'État, afin d'amortir sa sensibilité au cycle économique. On retient les rendements moyens cités par le cours : actions 12,4 % en expansion et 5,6 % en récession; emprunts d'État 5,9 % en expansion et 12,3 % en récession.

- (a) Calculer le rendement du portefeuille en période d'expansion, puis en période de récession.
- (b) Calculer l'écart entre le rendement en expansion et en récession pour ce portefeuille, puis le même écart pour un portefeuille investi à 100 % en actions.
- (c) Calculer la réduction, en pourcentage, de cet écart obtenue grâce à la présence des emprunts d'État dans le portefeuille.
- (d) Pourquoi cette réduction ne signifie-t-elle pas que le portefeuille combiné est protégé contre l'ensemble des facteurs macroéconomiques cités par le cours, l'inflation en particulier ?

Exercice 6 — Gains réguliers, perte massive : la vente de volatilité, chiffré

Une stratégie de vente de protection contre la volatilité rapporte un rendement mensuel régulier de 2 % pendant 24 mois consécutifs, avant de subir la perte de 70 % observée par le cours entre septembre et novembre 2008.

- (a) Calculer la valeur cumulée d'un investissement initial de 1 après ces 24 mois de gains réguliers.
- (b) Calculer la valeur finale après application de la perte de 70 %.
- (c) Calculer le rendement cumulé sur l'ensemble de la période, gains réguliers et choc compris.
- (d) Que révèle ce résultat quant à la régularité apparente des gains comme signal de risque, à la lumière du « prix négatif de la volatilité » évoqué par le cours ?